华清远见
HQYJ.COM

基于PyTorch框架的线性回归

韩雁泽

华清远见|元学科实验中心
yyzlab.com.cn

目录

CONTENTS

01. 基础原理

02. PyTorch构建网络

华清远见 HQYJ.COM

华清远见|云宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

01 基础原理

华清远见
HQYJ.COM
华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

自求导实现线性回归难点是哪里？

华清远见 HQYJ.COM

难点：

自己通过数学的方式实现求导过程。

原始函数：

$$e = [y - (wx + b)]^2$$

复合函数：

$$e = (y - a)^2$$

其中：$a = wx + b$

复合函数导数：

$$\frac{de}{da} = -2 \cdot (y - a)$$

$$\frac{da}{dw} = x, \quad \frac{da}{db} = 1$$

可得：

$$\frac{de}{dw} = -2 \cdot (y - a) \cdot x$$

$$\frac{de}{db} = -2 \cdot (y - a)$$

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

定义前向模型

华清远见 HQYJ.COM

其中的输入特征和输出特征对应了y=wx+b公式中的x和y，所以只能选1，也就是只有一个输入特征x和一个输出特征y。

如果学过线性代数，你可以把它认为是一个1*n的矩阵，n指的是n个散点，即一行n列。

如果没学过，那么就暂时把它当做是所有散点横坐标或者纵坐标的一个数组就行。

华清远见|元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

华清远见
HQYJ.COM

02 PyTorch构建网络

华清远见线学自实验中心
yyzlab.com.cn

华清远见
HQYJ.COM

科技赋能·智引未来

技术领先
品质保障

超多干货
实时更新

海量视频
贴身学习

了解更多信息请访问：

集团官网：www.hqyj.com

创客学院网址（在线课程）：www.makeru.com.cn

研发中心网址（研发产品）：www.fsdev.com.cn

元宇宙实验中心网址（在线实验）：www.yyzlab.com.cn

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn